Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Produit scalaire dans l'espace — propriétés fondamentales

Le produit scalaire, déjà défini par u·v = x×x'+y×y'+z×z' pour u(x,y,z) et v(x',y',z'), possède des propriétés qui en font l'outil central de ce chapitre pour étudier orthogonalité, angles, projections et distances.

Propriétés du produit scalaire

— Symétrie : u·v = v·u.
— Bilinéarité : u·(v+w) = u·v + u·w et u·(k×v) = k×(u·v), pour tout réel k.
— Carré scalaire : u·u = $||u||^2$ (le carré de la norme de u).

2. Bilan vectoriel de l'orthogonalité

Toutes les positions relatives étudiées au chapitre précédent se retrouvent ici comme des conséquences directes du produit scalaire :

Situation	Condition vectorielle	Interprétation
Deux vecteurs u, v	u · v = 0	u et v sont orthogonaux
Droite D(u) et plan P(n)	u · n = 0	D est parallèle à P
Droite D(u) et plan P(n)	u colinéaire à n	D est orthogonale (perpendiculaire) à P
Deux plans P(n), P'(n')	n · n' = 0	P et P' sont perpendiculaires
Deux droites D(u), D'(u')	u · u' = 0	D et D' sont orthogonales (sécantes ou gauches)

3. Angle entre deux vecteurs

Formule de l'angle

Pour deux vecteurs non nuls u et v, l'angle θ qu'ils forment vérifie : cos(θ) = (u·v) / (||u||×||v||).

Complément (produit vectoriel, vu au chapitre précédent) : sin(θ) = ||u^v|| / (||u||×||v||).

4. Angles géométriques : droites et plans

Un angle géométrique entre deux droites ou entre une droite et un plan se mesure toujours entre 0° et 90°. Comme le produit scalaire de deux vecteurs directeurs peut être négatif (si l'angle entre les vecteurs est obtus), on prend systématiquement une **valeur absolue** :

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

Angle géométrique	Formule
Entre deux droites D(u) et D'(u')	$\cos(\theta) = \lvert u\cdot u'\rvert / (\lVert u\rVert\times\lVert u'\rVert)$
Entre une droite D(u) et un plan P(n)	$\sin(\theta) = \lvert u\cdot n\rvert / (\lVert u\rVert\times\lVert n\rVert)$
Entre deux plans P(n) et P'(n')	$\cos(\theta) = \lvert n\cdot n'\rvert / (\lVert n\rVert\times\lVert n'\rVert)$

Pourquoi sin pour droite-plan ? Parce que l'angle entre une droite et un plan est défini comme le complémentaire de l'angle entre la droite et la normale du plan ; le cosinus de l'un devient le sinus de l'autre.

5. Projection orthogonale d'un vecteur

Formule de projection

Le projeté orthogonal du vecteur u sur le vecteur v (non nul) est le vecteur $p = ((u\cdot v) / \lVert v\rVert^2) \times v$.

Attention : le dénominateur est $\lVert v\rVert^2$ (et non $\lVert v\rVert$).

Cette notion se généralise au **projeté orthogonal d'un point** sur une droite ou un plan : c'est le point H qui réalise la plus courte distance entre ce point et la droite (ou le plan).

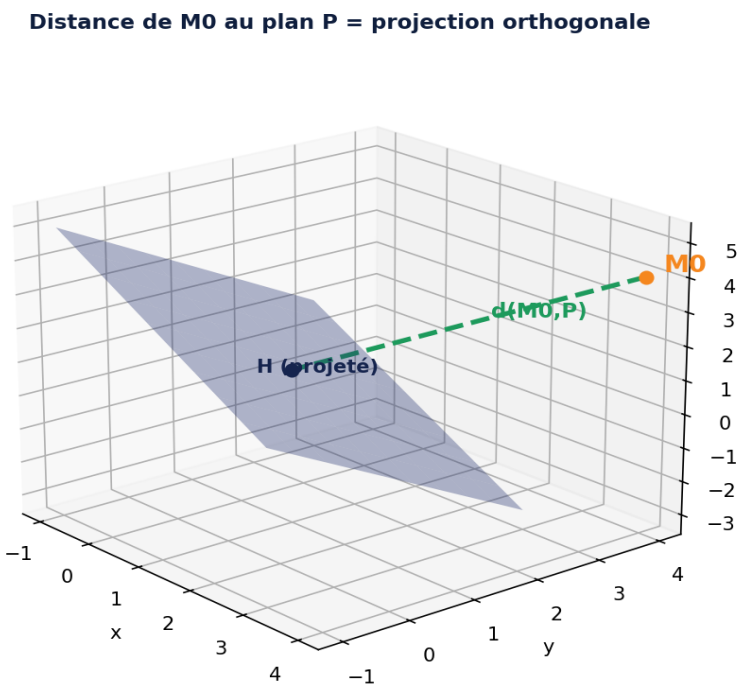
6. Distance d'un point à un plan (retour et démonstration)

Formule

$d(M_0,P) = \lvert a\cdot x_0+b\cdot y_0+c\cdot z_0+d\rvert$ / racine$(a^2+b^2+c^2)$, pour P d'équation $a\cdot x+b\cdot y+c\cdot z+d=0$.

D'où vient cette formule ? Si A est un point connu du plan P, alors $a\cdot x_0+b\cdot y_0+c\cdot z_0+d$ est exactement égal à $n\cdot AM_0$ (où n(a,b,c) est le vecteur normal). La distance de M_0 à P est donc la valeur absolue de la projection de AM_0 sur la direction normale, divisée par $\lVert n\rVert$ pour normaliser : $d(M_0,P) = \lvert n\cdot AM_0\rvert / \lVert n\rVert$.

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace



7. Distance d'un point à une droite (retour)

Formule

d(M,D) = ||AM^u|| / ||u||, pour D de point A et de vecteur directeur u.

Contrairement à la distance point-plan (produit scalaire), la distance point-droite utilise le **produit vectoriel** : ||AM^u|| donne l'aire du parallélogramme construit sur AM et u, et diviser par ||u|| (la « base ») donne bien une hauteur, c'est-à-dire une distance.

8. Méthode — calculer un angle ou une distance

1. Identifier les vecteurs en jeu (deux vecteurs directeurs, ou un vecteur directeur et un vecteur normal).
2. Pour un angle : calculer le produit scalaire des deux vecteurs, leurs normes, puis appliquer la formule adaptée (cos ou sin selon le cas), en valeur absolue si l'angle est géométrique.
3. Pour une distance point-plan : appliquer directement la formule avec l'équation cartésienne du plan.
4. Pour une distance point-droite : calculer le produit vectoriel AM^u puis diviser sa norme par ||u||.

9. Exemple résolu

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

Exemple

Soit le plan P d'équation x+y+z-3=0 (vecteur normal n(1,1,1)) et le point M_0(4,4,4). Calculer d(M_0,P). On donne aussi la droite D de vecteur directeur u(1,-1,0) : calculer l'angle entre D et P.

Distance : d(M_0,P) = |4+4+4-3| / racine(1+1+1) = 9/racine(3) = 3×racine(3).

Angle D-P : u·n = 1×1+(-1)×1+0×1 = 1-1+0 = 0. Comme u·n=0, sin(θ)=0, donc θ=0° : la droite D est parallèle au plan P (ce résultat retrouve directement le critère du chapitre précédent).

10. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier la valeur absolue dans les formules d'angle géométrique — un angle entre droites ou plans est toujours entre 0° et 90°, jamais obtus.

Attention — Confondre l'angle droite-plan (formule avec sin) et l'angle entre deux droites ou deux plans (formule avec cos).

Attention — Diviser par ||v|| au lieu de $||v||^2$ dans la formule du projeté orthogonal p = ((u·v)/$||v||^2$)×v.

Attention — Utiliser le produit scalaire pour calculer une distance point-droite — c'est le produit vectoriel qu'il faut utiliser ici.

Attention — Confondre le projeté orthogonal (un point ou un vecteur) avec la distance elle-même (un nombre, une longueur).

À retenir absolument

u·u = $||u||^2$ · cos(θ) = (u·v)/(||u||×||v||) · angles géométriques toujours en valeur absolue · projeté de u sur v : p = ((u·v)/$||v||^2$)×v · d(M_0,P) = |a·x_0+b·y_0+c·z_0+d|/racine(a^2+b^2+c^2) (produit scalaire) · d(M,D) = ||AM^u||/||u|| (produit vectoriel).

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Calculer u·u pour u(2,-1,2). Que représente ce nombre ?

Correction : u·u = 4+1+4 = 9 = $||u||^2$. Cela représente le carré de la norme de u (ici ||u||=3).

Q2 (QCM) — Le produit scalaire est : a) commutatif seulement b) bilinéaire et symétrique c) toujours positif

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — u(1,2,2) et v(2,-1,0) : calculer cos(θ) entre u et v.

Correction : u·v = 2-2+0 = 0. cos(θ) = 0/(3×racine(5)) = 0, donc θ = 90° (u et v sont orthogonaux).

Q4 (Vrai/Faux) — L'angle géométrique entre deux droites peut être obtus.

Correction : FAUX — grâce à la valeur absolue dans la formule, l'angle géométrique est toujours entre 0° et 90°.

Q5 (QCM) — L'angle entre une droite et un plan utilise la formule avec : a) cos b) sin c) tan

Correction : Réponse b) — sin(θ) = |u·n|/(||u||×||n||).

Q6 (Application) — Calculer le projeté orthogonal de u(3,1,0) sur v(1,0,0).

Correction : u·v = 3. $||v||^2$ = 1. p = (3/1)×v = (3,0,0).

Q7 (Application) — Calculer d(M0,P) pour M0(1,1,1) et P d'équation x+y+z-6=0.

Correction : d = |1+1+1-6| / racine(3) = 3/racine(3) = racine(3).

Q8 (Vrai/Faux) — La distance d'un point à une droite se calcule avec le produit scalaire.

Correction : FAUX — elle se calcule avec le produit vectoriel : d(M,D) = ||AM^u|| / ||u||.

Q9 (Application) — u(1,0,0) et n(0,1,1) : la droite D(u) est-elle parallèle au plan P(n) ?

Correction : u·n = 0+0+0 = 0, donc oui, D est parallèle à P (ou incluse dans P).

Q10 (QCM) — Dans la formule du projeté orthogonal p=((u·v)/$||v||^2$)×v, le dénominateur est : a) ||v|| b) $||v||^2$ c) ||u||×||v||

Correction : Réponse b).

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quelle est la propriété de symétrie du produit scalaire ?

RÉPONSE : u·v = v·u, pour tous vecteurs u et v.

Q2 : Qu'est-ce que la bilinéarité du produit scalaire ?

RÉPONSE : u·(v+w) = u·v+u·w et u·(k×v) = k×(u·v), pour tout réel k.

Q3 : Que vaut u·u pour un vecteur u ?

RÉPONSE : u·u = $||u||^2$, le carré de la norme de u.

Q4 : Comment retrouver la norme d'un vecteur à partir du produit scalaire ?

RÉPONSE : ||u|| = racine(u·u).

Q5 : Comment caractériser vectoriellement que deux vecteurs u, v sont orthogonaux ?

RÉPONSE : u · v = 0.

Q6 : Comment caractériser qu'une droite D(u) est parallèle à un plan P(n) ?

RÉPONSE : u · n = 0.

Q7 : Comment caractériser qu'une droite D(u) est orthogonale à un plan P(n) ?

RÉPONSE : u et n sont colinéaires.

Q8 : Comment caractériser que deux plans P(n) et P'(n') sont perpendiculaires ?

RÉPONSE : n · n' = 0.

Q9 : Comment caractériser que deux droites D(u) et D'(u') sont orthogonales ?

RÉPONSE : u · u' = 0 (elles peuvent être sécantes ou gauches).

Q10 : Quelle est la formule du cosinus de l'angle entre deux vecteurs u et v ?

RÉPONSE : cos(θ) = (u·v) / (||u||×||v||).

Q11 : Quelle est la formule du sinus de l'angle entre deux vecteurs u et v ?

RÉPONSE : sin(θ) = ||u^v|| / (||u||×||v||).

Q12 : Pourquoi utilise-t-on une valeur absolue pour un angle géométrique entre deux droites ?

RÉPONSE : Parce qu'un angle géométrique est toujours mesuré entre 0° et 90°, alors que le produit scalaire des vecteurs directeurs peut être négatif.

Q13 : Quelle est la formule de l'angle géométrique entre deux droites D(u) et D'(u') ?

RÉPONSE : cos(θ) = |u·u'| / (||u||×||u'||).

Q14 : Quelle est la formule de l'angle géométrique entre une droite D(u) et un plan P(n) ?

RÉPONSE : sin(θ) = |u·n| / (||u||×||n||).

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

Q15 : Quelle est la formule de l'angle géométrique entre deux plans P(n) et P'(n') ?

RÉPONSE : cos(θ) = |n·n'| / (||n||×||n'||).

Q16 : Pourquoi la formule de l'angle droite-plan utilise-t-elle un sinus et non un cosinus ?

RÉPONSE : Parce que cet angle est le complémentaire de l'angle entre la droite et la normale au plan : le cosinus de l'un correspond au sinus de l'autre.

Q17 : Quelle est la formule du projeté orthogonal du vecteur u sur le vecteur v ?

RÉPONSE : p = ((u·v) / $||v||^2$) × v.

Q18 : Quel piège de calcul est fréquent dans la formule du projeté orthogonal ?

RÉPONSE : Diviser par ||v|| au lieu de $||v||^2$ au dénominateur.

Q19 : Qu'appelle-t-on le projeté orthogonal d'un point sur une droite ou un plan ?

RÉPONSE : Le point H qui réalise la plus courte distance entre ce point et la droite (ou le plan).

Q20 : Quelle est la formule de la distance d'un point M0(x0,y0,z0) à un plan P (a·x+b·y+c·z+d=0) ?

RÉPONSE : d(M0,P) = |a·x0+b·y0+c·z0+d| / racine(a^2+b^2+c^2).

Q21 : Comment interpréter le numérateur de la formule de distance point-plan en termes de produit scalaire ?

RÉPONSE : Si A est un point du plan, a·x0+b·y0+c·z0+d est égal à n·AM0, où n(a,b,c) est le vecteur normal.

Q22 : Quelle est la formule de la distance d'un point M à une droite D(A,u) ?

RÉPONSE : d(M,D) = ||AM^u|| / ||u||.

Q23 : Pourquoi la distance point-droite utilise-t-elle le produit vectoriel plutôt que le produit scalaire ?

RÉPONSE : Parce que ||AM^u|| donne l'aire d'un parallélogramme, et diviser par la longueur de sa base ||u|| donne directement la hauteur, c'est-à-dire la distance cherchée.

Q24 : Que vaut la distance d'un point à un plan si ce point appartient au plan ?

RÉPONSE : Elle est nulle, car le numérateur de la formule s'annule exactement quand le point vérifie l'équation du plan.

Q25 : Quelle est la première étape d'une méthode générale pour calculer un angle dans l'espace ?

RÉPONSE : Identifier précisément les vecteurs en jeu : deux vecteurs directeurs, ou un vecteur directeur et un vecteur normal.

Q26 : Que doit-on vérifier avant d'appliquer une formule de cosinus ou de sinus d'angle ?

RÉPONSE : Que les vecteurs utilisés sont non nuls, et choisir la bonne formule selon qu'il s'agit de deux droites, deux plans, ou une droite et un plan.

Q27 : Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux directeurs de deux droites signifie-t-il que les droites sont sécantes ?

RÉPONSE : Non — elles sont orthogonales, mais peuvent être sécantes ou gauches selon qu'elles sont coplanaires ou non.

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

Q28 : Un angle géométrique entre deux plans peut-il valoir 0° ?

RÉPONSE : Oui, si les plans sont parallèles (leurs vecteurs normaux sont alors colinéaires).

Q29 : Un angle géométrique entre une droite et un plan peut-il valoir 90° ?

RÉPONSE : Oui, si la droite est orthogonale (perpendiculaire) au plan, c'est-à-dire si son vecteur directeur est colinéaire au vecteur normal.

Q30 : Comment vérifier que deux plans sont perpendiculaires à l'aide du produit scalaire ?

RÉPONSE : En calculant le produit scalaire de leurs vecteurs normaux : ils sont perpendiculaires si et seulement si ce produit est nul.

Q31 : Quelle grandeur physique le carré scalaire u·u représente-t-il concrètement ?

RÉPONSE : Le carré de la longueur (norme) du vecteur u.

Q32 : Le produit scalaire de deux vecteurs peut-il être négatif ? Que signifie ce signe ?

RÉPONSE : Oui — un produit scalaire négatif signifie que l'angle entre les deux vecteurs est obtus (entre 90° et 180°).

Q33 : Comment calculer l'angle (non géométrique, orienté) entre deux vecteurs quelconques u et v ?

RÉPONSE : $\cos(\theta) = (u\cdot v)/(||u||\times||v||)$, sans valeur absolue cette fois, car on considère l'angle réel entre les vecteurs, qui peut être obtus.

Q34 : Pourquoi met-on une valeur absolue seulement pour les angles géométriques (droites, plans) et pas pour l'angle entre deux vecteurs ?

RÉPONSE : Parce qu'un vecteur a un sens précis et son angle avec un autre vecteur peut légitimement être obtus, alors qu'une droite n'a pas de sens privilégié : on choisit alors l'angle le plus petit, toujours entre 0° et 90°.

Q35 : Comment obtenir le vecteur projeté orthogonal d'un vecteur u sur un plan (et non sur un vecteur) ?

RÉPONSE : On soustrait à u sa composante normale : projeté sur le plan = $u - ((u\cdot n)/||n||^2)\times n$.

Q36 : Que représente géométriquement le point H, projeté orthogonal de M sur une droite D ?

RÉPONSE : Le point de D le plus proche de M, tel que le segment MH soit perpendiculaire à D.

Q37 : La formule de distance point-plan et celle de distance point-droite utilisent-elles le même outil vectoriel ?

RÉPONSE : Non — la première utilise le produit scalaire (via le vecteur normal), la seconde utilise le produit vectoriel (via le vecteur directeur).

Q38 : Pourquoi ne peut-on pas utiliser une formule de type produit scalaire pour la distance à une droite ?

RÉPONSE : Parce qu'une droite n'a pas de vecteur normal unique dans l'espace (une infinité de directions lui sont orthogonales) ; le produit vectoriel capture directement la distance perpendiculaire via l'aire du parallélogramme.

Q39 : Si u·n=0 pour une droite D(u) et un plan P(n), quelles sont les deux possibilités géométriques ?

Chapitre 12 — Produit scalaire dans l'espace

RÉPONSE : La droite est strictement parallèle au plan, ou elle est entièrement incluse dans le plan (il faut vérifier si un point de D appartient à P pour trancher).

Q40 : Comment interpréter un angle de 0° entre deux droites ?

RÉPONSE : Les droites sont parallèles (leurs vecteurs directeurs sont colinéaires).

Q41 : Comment interpréter un angle de 90° entre deux droites ?

RÉPONSE : Les droites sont orthogonales (leurs vecteurs directeurs vérifient u·u'=0).

Q42 : Le calcul d'un angle géométrique dépend-il du choix des vecteurs directeurs ou normaux utilisés (parmi tous ceux possibles) ?

RÉPONSE : Non — grâce à la valeur absolue et à la division par les normes, le résultat est le même quel que soit le vecteur directeur ou normal choisi (même colinéaire, de sens opposé ou de norme différente).

Q43 : Quelle est la démarche pour calculer une distance point-plan à partir d'un point A du plan et d'un vecteur normal n ?

RÉPONSE : Calculer le vecteur AM0, puis d(M0,P) = |n·AM0| / ||n|| ; cela redonne la formule usuelle une fois développée en coordonnées.

Q44 : Pourquoi le produit scalaire est-il qualifié d'outil central du Chapitre 12 ?

RÉPONSE : Parce qu'il permet à lui seul de traiter l'orthogonalité, les angles, les projections et une des deux formules de distance dans l'espace.

Q45 : Quelle formule relie le produit scalaire à l'angle entre deux vecteurs et à leurs normes ?

RÉPONSE : u·v = ||u||×||v||×cos(θ), où θ est l'angle entre les vecteurs u et v.